

浙江大学 20 17 -20 18 学年 春夏 学期

《微积分(甲)II》课程期末考试试卷(A卷)

课程号: 821T0020, 开课学院: 数学科学学院

考试试卷: A卷、B卷(请在选定项上打 $\checkmark$), 任课教师: _____; 考试地点: _____.

考试形式: 闭、开卷(请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 笔 入场; 作业本序号: _____.

考试日期: 2018 年 7 月 4 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	一 (1 ~ 3)	二 (4 ~ 5)	三 (6 ~ 7)	四 (8 ~ 9)	五 (10 ~ 11)	六 (12 ~ 13)	七 (14 ~ 14)	总分
得分								
评卷人								

得分	
评卷人	

一. 以下各题必须写出解题过程.

1. (8分) 设 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}, x \in (0, 2\pi)$, 又设 $f(0) = f(2\pi) = 0$, 将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的周期函数, 仍记作 f , 试将 f 展开成 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$. 进一步试计算级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n}$ 的和.

2. (7分)(1) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数; (2) 求级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n(n-1)}$ 的和.

3. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是一个严格单调递减的正数数列, 证明无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{a_n + 1}{n}$ 条件收敛.

得分	
评卷人	

二. 以下各题必须写出解题过程.

4. (5分)在 $\mathbb{R}^3$ 中建立直角坐标系 $Oxyz$, 证明: 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ 是一个无旋场.

5. (7分)设 S 为上半单位球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 取内侧为正侧, 试计算第二型曲面积分 $\iint_S dydz + dzdx + dxdy$.

得分	
评卷人	

三. 以下各题必须写出解题过程.

6. (10分) 设 $R > 0$, (1) 设 $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算二重积分 $\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy$;

(2) 设 $D_2 = [0, R] \times [0, R]$, 计算 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy$, 由此求出 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

7. (10分) 设 $f(u, v)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导函数, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x, x^2) = 2018$, 又设 $\forall x \in \mathbb{R}, f'_1(x, x^2) = x$, (1) 当 $t \neq 0$ 时, 求 $f'_2(t, t^2)$; (2) 求 $f'_2(0, 0)$.

得分	
评卷人	

四. 以下各题必须写出解题过程.

8. (7分) 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \vec{l}_3, \vec{l}_4$ 为平面上四个互异的单位向量, 且满足 $\sum_{n=1}^4 \vec{l}_n = (0, 0)$, 求 $\sum_{n=1}^4 \frac{\partial f}{\partial \vec{l}_n}(x_0, y_0)$.

9. (8分) 设 γ 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从点 $O(0, 0)$ 到点 $B(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的有向弧段, 计算第二型曲线积分: $\int_{\gamma} (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$.

得分	
评卷人	

五. 以下各题必须写出解题过程.

10. (8分) 设 V 为 $\mathbb{R}^3$ 中锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围的有界闭区域(锥体), 计算三重积分 $\iiint_V (\sqrt{x^2 + y^2} + z) dx dy dz$.

11. (7分) 设有一抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$, 已知其面密度为 $z + \frac{1}{2}$, 试求其质量.

得分	
评卷人	

六. 以下各题必须写出解题过程.

12. (5分) 设 D 为平面上的一个有界闭区域, $u(x, y)$ 在 D 上连续, $u|_{\partial D} = 0$, 在 D 的内部每点处存在偏导数, 且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u$, 证明: $\forall (x, y) \in D, u(x, y) = 0$.

13. (5分) 设 $u(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导函数, $F(s, t)$ 在平面上有连续的一阶偏导函数, 且 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $F(\frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \frac{\partial u}{\partial y}(x, y)) = 0$, 又 $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2$, 有 $(\frac{\partial F}{\partial s}(s, t), \frac{\partial F}{\partial t}(s, t)) \neq (0, 0)$.

证明: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) - (\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y))^2 = 0$.

得分	
评卷人	

七. 以下各题必须写出解题过程.

14. (8分) 设 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个单位向量, C 是平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = 1$ 上的一条分段光滑的简单闭曲线, 所围有界闭集的面积 A , 设 C 的正向与单位向量 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 符合右手定则, 证明: $I = \oint_C [(z \cos \beta - y \cos \gamma)dx + (x \cos \gamma - z \cos \alpha)dy + (y \cos \alpha - x \cos \beta)dz] = 2A$.